喻老高等数学强化讲义

第一章：函数、极限、连续

作者：喻老

第 1 章 函数、极限、连续

基础知识回顾

一、函数的概念与性质

1. 函数的定义

定义 1.1 (函数)

设 x 和 y 是两个变量，D 是 $\mathbb{R}$ 的子集，如果对于每个 $x \in D$，都有一个唯一确定的实数 y 和它对应，则称 y 是 x 的函数，记为 $y = f(x),\ x \in D$. x 为自变量，y 为因变量，D 为函数的定义域，函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数的值域，记为 $f(D)$.



注 当两个函数的定义域与对应法则都完全相同时，它们才相等.

2. 函数的性质

(1) **单调性**

对于区间 I 上任意两点 x_1, x_2，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调增加；当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) > f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调减少.

(2) **有界性**

若存在 $M > 0$，$\forall x \in D$，都有 $|f(x)| \leq M$，则称 $f(x)$ 在 D 上有界.

(3) **奇偶性**

若 $\forall x \in D$，都有 $f(-x) = f(x)$，则称 $f(x)$ 为偶函数；若 $\forall x \in D$，都有 $f(-x) = -f(x)$，则称 $f(x)$ 为奇函数.

(4) **周期性**

若存在一个正数 T，使得 $\forall x \in D$，有 $x + T \in D$，且 $f(x + T) = f(x)$ 恒成立，则称 $f(x)$ 为周期函数，称 T 为 $f(x)$ 的周期.

3. 函数的运算

(1) **四则运算**

(2) **复合函数**

设函数 f 的定义域为 D，函数 g 的定义域为 E. 若 $f(D) \subseteq E$，则可以得到一个定义在 D 上的函数 $y = g\big(f(x)\big),\ \forall x \in D$，称该函数为 g 与 f 的复合函数.

(3) **反函数**

设函数 f 的定义域为 D，若存在定义在 $f(D)$ 上的函数 g 满足

$$g[f(x)] = x,\ \forall x \in D,$$

则称 g 是 f 的反函数，记为 f^{-1}.

二、数列极限

1. 定义

定义 1.2 (数列极限)

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$ 正整数 N，使 $n > N$ 时，不等式 $|x_n - A| < \varepsilon$ 都成立，则称当 $n \to \infty$ 时，数列 $\{x_n\}$ 以常数 A 为极限，或称 $\{x_n\}$ 收敛于 A，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，否则称 $\{x_n\}$ 不收敛或发散.

2. 收敛数列与其子数列之间的关系

定理 1.1

数列 $\{x_n\}$ 收敛于 $A \Longleftrightarrow$ 它的任一子数列也收敛，且极限也是 A.

注 常用其逆否命题：

- 若数列 $\{x_n\}$ 有某一个子列极限不存在，则数列极限不存在；
- 若数列 $\{x_n\}$ 有两个子列极限存在但不相等，则数列极限不存在.

3. 数列极限存在的充要条件

$$\lim_{n\to\infty} x_n = A \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} x_{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n-1} = A.$$

三、函数的极限

1. 定义

(1) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Longleftrightarrow$ 任给 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，当 $|x| > X$ 时，就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \Longleftrightarrow$ 任给 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，当 $x > X$ 时，就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(3) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A \Longleftrightarrow$ 任给 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，当 $x < -X$ 时，就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(4) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Longleftrightarrow$ 任给 $\varepsilon > 0$，存在正数 δ，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(5) $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$ (用 $f(x_0 + 0)$ 或 $f(x_0^+)$ 表示 $f(x)$ 在 x_0 的右极限值)

$\Longleftrightarrow$ 任给$\varepsilon > 0$, 存在正数δ, 当$0 < x - x_0 < \delta$ 时，就有$|f(x) - A| < \varepsilon$.

(6) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = A$ (用 $f(x_0 - 0)$ 或 $f(x_0^-)$ 表示 $f(x)$ 在 x_0 的左极限值)

$\Longleftrightarrow$ 任给$\varepsilon > 0$, 存在正数δ, 当$-\delta < x - x_0 < 0$ 时，就有$|f(x) - A| < \varepsilon$.

2. 函数极限存在的充要条件

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Longleftrightarrow \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = A.$$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \Longleftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

3. 函数极限与数列极限的关系（“海涅原理”）

定理 1.2

如果极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，$\{x_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的定义域内任一收敛于 x_0 的数列，且满足 $x_n\neq x_0\ (n\in\mathbb{N}^+)$，那么相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 必收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

♡

注 常用其逆否命题，以 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 为例 （$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 极限存在性判定类似）

- 若存在 $f(x)$ 定义域内收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$，且满足 $x_n\neq x_0\ (n\in\mathbb{N}^+)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 不存在，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在.
- 若存在 $f(x)$ 定义域内收敛于 x_0 的两个数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，且满足 $x_n\neq x_0$，$y_n\neq x_0\ (n\in\mathbb{N}^+)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$ 存在但不相等，则极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在.

四、极限的性质

1. 极限的唯一性

（1）设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=B$，则 $A=B$.

（2）设 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to x_0)}} f(x)=A$，$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\(x\to x_0)}} f(x)=B$，则 $A=B$.

2. 有界性（或局部有界性）

（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$ 存在，则 $\exists M>0$，使对一切 n，有 $|x_n|\leq M$.

（2）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 存在，则 $\exists\delta>0$，$M>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)|\leq M$.

（3）若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$ 存在，则 $\exists X>0$，$M>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)|\leq M$.

3. 保号性

（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A>0$（或 $A<0$），则 $\exists N>0$，使 $n>N$ 时，有 $x_n>0$（或 $x_n<0$）.

（2）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0$（或 $A<0$），则 $\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）.

（3）若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A>0$（或 $A<0$），则 $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）.

（4）若 $x_n\geq 0$（或 $x_n\leq 0$）且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$，则 $A\geq 0$（或 $A\leq 0$）.

（5）若 $f(x)\geq 0$（或 $f(x)\leq 0$）且 $\lim\limits_{x\to\square} f(x)=A$，则 $A\geq 0$（或 $A\leq 0$）.

4. 保序性

（1）设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=b$，则：

①若 $a<b$，则 $\exists N\in\mathbb{N}^+$，使得当 $n>N$ 时有 $a_n<b_n$.

②若 $\exists N \in \mathbb{N}^+$，使得当 $n > N$ 时，$a_n < b_n$，则 $a \leq b$.

(2) 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$，则：

①若 $A > B$，则 $\exists \delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，$f(x) > g(x)$.

②若 $\exists \delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，$f(x) \geq g(x)$，则 $A \geq B$.

五、极限的运算法则

1. 极限的四则运算

在同一个极限趋近过程中，假设 $\lim f(x) = A$，$\lim g(x) = B$，则

(1) $\lim[f(x) + g(x)] = A + B$.

(2) $\lim[f(x) - g(x)] = A - B$.

(3) $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$.

(4) $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B} \quad (B \neq 0)$.

注

- 极限存在 + 极限存在 ⇒ 极限存在；
- 极限存在 + 极限不存在 ⇒ 极限不存在；
- 极限不存在 + 极限不存在 ⇒ 极限存在与否不确定.

2. 常用结论

(1) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$，且 $\lim g(x) = 0$，则 $\lim f(x) = 0$.

(2) 若 $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$，且 $\lim f(x) = 0$，则 $\lim g(x) = 0$.

3. 极限的复合运算法则

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成，$f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$，且存在 $\delta_0 > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时有 $g(x) \neq u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim_{u\to u_0} f(u) = A.$$

六、极限存在准则

1. 单调有界准则

定理 1.3

单调增加有上界（或单调减少有下界）的数列一定是收敛的.

2. 夹逼准则

定义 1.3 (夹逼准则)

(1) 数列情形

若数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足，存在 $n_0\in\mathbb{N}$，当 $n>n_0$ 时均有 $x_n\leq y_n\leq z_n$，以及 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$，则 $\{y_n\}$ 的极限存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$.

(2) 函数情形

若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}g(x)=A$，$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}h(x)=A$，当 $0<|x-x_0|<\delta$（或 $|x|>M$）时，有 $g(x)\leq f(x)\leq h(x)$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}f(x)$ 存在，且 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}f(x)=A$.

七、无穷小

1. 定义

定义 1.4 (无穷小)

若当 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时 $f(x)$ 的极限为零，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷小.

2. 无穷小的比较

(1) 设某个极限过程下，$\lim f(x)=0$，$\lim g(x)=0$，且 $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=l$.

①$l=0$，称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小，或 $g(x)$ 是比 $f(x)$ 低阶的无穷小，记作 $f(x)=o[g(x)]$.

②$l\neq0$，称 $f(x)$ 是与 $g(x)$ 同阶的无穷小.

③$l=1$，称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价的无穷小，记作 $f(x)\sim g(x)$.

(2) 设 $\lim f(x)=0$，$\lim g(x)=0$，若 $\lim\dfrac{f(x)}{[g(x)]^k}=l\neq0$，则称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的 k 阶无穷小.

3. 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和仍是无穷小；

(2) 有限个无穷小的积仍是无穷小；

(3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小；

(4) 无穷小一定有界，有界变量不一定是无穷小.

八、无穷大

1. 定义

定义 1.5 (无穷大)

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$（或 $x\to\infty$）时的无穷大.

2. 常用的无穷大的比较

（1）当 $n\to\infty$ 时，有

$$n^n \gg n! \gg a^n(a>1) \gg n^k \gg \ln n$$

（2）当 $x\to\infty$ 时，有

$$e^x \gg x^k\ (k>0) \gg \ln x.$$

3. 无穷大的性质

（1）无穷大一定是无界变量，无界变量不一定是无穷大；

（2）在自变量的同一变化过程中，若 $f(x)$ 是无穷大，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小；若 $f(x)$ 是无穷小，且 $f(x)\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

九、函数连续的概念

1. 函数在点 x_0 处连续

定义 1.6

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，如果当自变量的增量 $\Delta x\to 0$ 时，相应的函数的增量 $\Delta y\to 0$，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0 \quad 或 \quad \lim_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=0,$$

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续.

定义 1.7

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，如果当 $x\to x_0$ 时，函数 $f(x)$ 的极限存在且等于 x_0 处的函数值 $f(x_0)$，即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),$$

则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续.

2. 左连续、右连续

定义 1.8

设函数 $y=f(x)$，若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$，则称函数在点 x_0 处左连续；

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$，则称函数在点 x_0 处右连续.

3. 函数在一点连续的充要条件

函数在点 x_0 处连续的充要条件是在 x_0 处既左连续也右连续.

4. 区间连续

如果函数 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点都连续，则称 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续.

如果 $y=f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续，在区间左端点 a 处右连续，在区间右端点 b 处左连续，则称 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续.

十、函数的间断点及其分类

1. 间断点的定义

定义 1.9

若 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，但在点 x_0 处不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

2. 间断点的分类

（1）**第一类间断点**

设 x_0 是函数 $y=f(x)$ 的间断点，如果在 x_0 处的左、右极限都存在，则称 x_0 是 $f(x)$ 的第一类间断点，常见的第一类间断点有可去间断点和跳跃间断点，其中

①若 $f(x_0+0)=f(x_0-0)$，则称 x_0 是 $f(x)$ 的可去间断点；

②若 $f(x_0+0)\neq f(x_0-0)$，则称 x_0 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（2）**第二类间断点**

若间断点 x_0 处的左、右极限至少一个不存在，则该间断点称为第二类间断点，常见的第二类间断点有无穷间断点和振荡间断点.

十一、闭区间上连续函数

定理 1.4 (最值定理)

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在这个区间上一定存在最大值 M 和最小值 m.

推论

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 必在 $[a,b]$ 上有界.

定理 1.5 (介值定理)

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且其最大值和最小值分别为 M 和 m，则对于介于 m 和 M 之间的任何实数 c，在 $[a,b]$ 上至少存在一个 ξ，使得

$$f(\xi)=c.$$

即：闭区间上的连续函数必取得介于最大值和最小值之间的一切函数值.

定理 1.6 (介值定理 2)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且在区间端点取不同的函数值 $f(a)=A$ 及 $f(b)=B$，则对于 A 与 B 之间的任意一个数 C，在开区间 (a,b) 内至少有一点 ξ，使得

$$f(\xi)=C.$$

定理 1.7 (零点定理)

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，则在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得

$$f(\xi)=0.$$

注

- 零点定理常用于证明方程根的存在或者函数零点的存在问题.
- 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调，则上述定理中的 ξ 若存在必唯一.

题型一　函数

1. 求定义域

例题 1　已知 $f(x)=\sin x$，$f[g(x)]=1-x^2$，求 $g(x)$ 的定义域.

解 由 $f[g(x)]=\sin g(x)=1-x^2$，从而 $-1\leqslant 1-x^2\leqslant 1$，解得 $-\sqrt{2}\leqslant x\leqslant\sqrt{2}$.

2. 求表达式

例题 2　已知 $f(x)$ 是周期为 π 的奇函数，且当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)=\sin x-\cos x+2$，当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，求 $f(x)$ 的表达式.

解 因 $f(x)$ 为奇函数，所以 $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 时，有

$$f(x)=-f(-x)=-[\sin(-x)-\cos(-x)+2]=\sin x+\cos x-2$$

又因为 $f(x)$ 的周期为 π，所以当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，

$$f(x)=f(x-\pi)=\sin(x-\pi)+\cos(x-\pi)-2=-\sin x-\cos x-2.$$

例题 3 设 $f\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)=3f(x)-2x$，求 $f(x)$.

解 令 $\dfrac{x+1}{x-1}=t$，则 $x=\dfrac{t+1}{t-1}$，$f(t)=3f\left(\dfrac{t+1}{t-1}\right)-\dfrac{2t+2}{t-1}=3[3f(t)-2t]-\dfrac{2t+2}{t-1}$，整理得 $f(t)=\dfrac{3}{4}t+\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{t+1}{t-1}$，因此 $f(x)=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{x+1}{x-1}$.

例题 4 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$，求 $f(x)$ 的表达式.

解 在

$$2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}} \tag{1}$$

将 (1) 中 x 换成 $\dfrac{1}{x}$，得

$$2f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^2}f(x)=\frac{1+2x}{x\sqrt{1+x^2}} \tag{2}$$

由 $(1)\times 2-(2)\times x^2$，得

$$3f(x)=\frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}\Longrightarrow f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

注 本题将 $f(x)$ 与 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 看成未知数，进行解方程.

3. 函数的性质

（1）奇偶性

例题 5 (2005) 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，下列选项正确的是（　　）.

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数

解 若 $F(x)$ 是偶函数，则 $F(-x)=F(x)$，等式两端关于 x 求导，可得 $F'(x)=-F'(-x)$，即 $f(x)=-f(-x)$. 因此，$f(x)$ 是奇函数.

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 根据牛顿—莱布尼茨公式，有

$$F(x)=F(0)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\quad F(-x)=F(0)+\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t$$

当 $f(x)$ 为奇函数时，

$$\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t\overset{u=-t}{=\!=}\int_0^x f(-u)\mathrm{d}(-u)=\int_0^x[-f(-u)]\mathrm{d}u=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$$

因此，$F(-x)=F(0)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=F(x)$，即 $f(x)$ 的任何一个原函数 $F(x)$ 都是偶函数. (A) 正确.

对于（B）选项，若 $F(x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是偶函数．对 $F(x)=-F(-x)$ 两端关于 x 求导，可得 $F'(x)=-F'(-x)\cdot(-1)=F'(-x)$，即 $f(x)=f(-x)$．但 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 不一定是奇函数．例如，$f(x)=\cos x, F(x)=\sin x+1$，因此（B）错误．

对于（C）选项，若 $F(x)$ 是周期函数，则 $f(x)$ 也是周期函数．假设 $F(x)$ 的周期为 T，即 $F(x+T)=F(x)$．对该式两端关于 x 求导，可得 $F'(x+T)=F'(x)$，即 $f(x+T)=f(x)$．但 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 不一定是周期函数．例如，$f(x)=\cos x+1$ 是周期为 2π 的周期函数，$F(x)=\sin x+x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，但不是周期函数，因此（C）错误．

对于（D）选项，$F(x)$ 是单调函数，$f(x)$ 不一定是单调函数．例如，$F(x)=x^3$，$f(x)=3x^2$；$f(x)$ 是单调函数，$F(x)$ 也不一定是单调函数．例如，$f(x)=2x$，$F(x)=x^2$．因此（D）错误．

注

- 连续函数 $f(x)$ 的一个常见原函数为 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.
- 奇函数的导函数是偶函数；偶函数的导函数是奇函数；周期函数的导数是周期函数.
- 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $F(x)$ 是偶函数；若 $f(x)$ 是偶函数，且 $F(0)=0$，则 $F(x)$ 是奇函数，特别地，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是奇函数.
- 若 $f(x)$ 是连续的周期为 T 的函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$.

例题 6 (2020) 设奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有连续导数，则（　）．

(A) $\int_0^x \left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数

(B) $\int_0^x \left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

(C) $\int_0^x \left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数

(D) $\int_0^x \left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

解 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，且为奇函数，故 $f'(x)$ 为偶函数．而 $\cos(f(-x))=\cos(-f(x))=\cos(f(x))$，故 $\cos f(x)$ 为偶函数，于是 $\cos f(t)+f'(t)$ 为偶函数，进而 $\int_0^x \left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数．故应选（A）．

注 对于复合函数 $f(g(x))$ 的奇偶性，有口诀"内偶则偶，内奇同外"，即

- 若 $g(x)$ 是偶函数，无论外层函数 $f(u)$ 是奇函数还是偶函数，复合函数 $f(g(x))$ 一定是偶函数；
- 若 $g(x)$ 是奇函数，当 $f(u)$ 是奇函数时，$f(g(x))$ 是奇函数；当 $f(u)$ 是偶函数，$f(g(x))$ 是偶函数.

例题 7 (2024) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\mathrm{d}t$，则（　　）．

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

(B) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数

解 答案：（C）.

因为 $f'(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 为偶函数，故 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数；$g'(x)=\mathrm{e}^{\sin^2 x}\cdot\cos x$ 为偶函数，故 $g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数. 因此选（C）.

注 若 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数：

- 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数；
- 当 $f(x)$ 是偶函数时，当且仅当 $F(0)=0$ 时，$F(x)$ 是奇函数.

例题 8 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内为连续的奇函数，a 为常数，则必为偶函数的是（　）.

(A) $\int_0^x \mathrm{d}u\int_a^u tf(t)\mathrm{d}t$

(B) $\int_a^x \mathrm{d}u\int_0^u f(t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^x \mathrm{d}u\int_a^u f(t)\mathrm{d}t$

(D) $\int_a^x \mathrm{d}u\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t$

解 （A）因 $x,f(x)$ 都是奇函数，则 $tf(t)$ 为偶函数，令 $F(u)=\int_a^u tf(t)\mathrm{d}t$，$F(u)$ 不一定满足 $F(0)=0$，故 $\int_a^u tf(t)\mathrm{d}t$ 无法判断奇偶性，（A）错误.

（B）$f(t)$ 为奇函数，$\int_0^u f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，令 $F(x)=\int_a^x \mathrm{d}u\int_0^u f(t)\mathrm{d}t=\int_a^x\left(\int_0^u f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$，无法判断 $F(x)$ 的奇偶性，故（B）错误.

（C）$f(t)$ 为奇函数，$\int_a^u f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，令 $F(x)=\int_0^x \mathrm{d}u\int_a^u f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\int_a^u f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$，有 $F(0)=0$，故 $F(x)$ 为奇函数，（C）错误.

（D）$x,f(x)$ 是奇函数，$tf(t)$ 为偶函数，$\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t$ 为奇函数，$\int_a^x \mathrm{d}u\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t=\int_a^x\left(\int_0^u tf(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$ 为偶函数，（D）正确.

注

- 奇 × 奇 = 偶
- 奇 × 偶 = 奇
- 偶 × 偶 = 偶

（2）有界性

例题 9 函数 $f(x)=\dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界（　）.

(A) $(-1,0)$

(B) $(0,1)$

(C) $(1,2)$

(D) $(2,3)$

解 当 $x \neq 0,1,2$ 时，$f(x)$ 连续.

由 $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = -\dfrac{\sin 3}{18}$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -\dfrac{\sin 2}{4}$，则（A）正确；

又 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \dfrac{\sin 2}{4}$，$\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \infty$，$\lim\limits_{x\to 2} f(x) = \infty$，可知（B）（C）错误.

注

- $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.
- $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$，$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 均存在 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.（a,b 可为 ∞）

例题 10 (2005) 以下四个命题中，正确的是（　）.

(A)若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

(B)若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

(C)若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

(D)若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

解 由于 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，设 $\exists M>0, |f'(x)| \leq M, x\in(0,1)$.

对任意的 $x\in(0,1)$，由拉格朗日中值定理可得 $f(x) = f\left(\dfrac{1}{2}\right) + f'(\xi)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$，其中 ξ 介于 x 与 $\dfrac{1}{2}$ 之间. 则由绝对值不等式可得，

$$|f(x)| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + |f'(\xi)|\cdot\left|x-\frac{1}{2}\right| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + \frac{1}{2}M, \quad x\in(0,1).$$

因此，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，（C）正确. 下面分别说明选项（A）（B）（D）不正确.

取 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，则 $f(x)$ 以及 $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ 均在 $(0,1)$ 内连续，但 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无界，选项 (A) (B) 错误.

取 $f(x) = \sqrt{x}$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，但 $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0,1)$ 内无界，（D）错误.

注

- $f'(x)$ 在有限区间 (a,b) 内有界 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 (a,b) 内有界，反之不成立.
- 若 $f'(x)$ 在无穷区间有界，则不能得出 $f(x)$ 有界. 例如，$f(x)=x$ 在 $(0,+\infty)$ 无界，但 $f'(x)=1$ 在 $(0,+\infty)$ 有界.

（3）周期性

例题 11 (2024) 设 $I = \int_{\alpha}^{\alpha+k\pi} |\sin x| \mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　）.

(A)只与 α 有关

(B)只与 k 有关

(C)与 α 和 k 均有关

(D)与 α 和 k 均无关

解 答案：（B）.

$I=\int_{\alpha}^{\alpha+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，其中被积函数 $|\sin x|$ 以 π 为周期，故

$$I=\int_{\alpha}^{\alpha+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=\int_{0}^{k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=k\int_{0}^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2k$$

因此该积分值只与 k 有关，故选（B）.

注

- 三角函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)+k$ 或 $y=A\cos(\omega x+\phi)+k$ 的最小正周期为 $T=\dfrac{2\pi}{|\omega|}$.
- 若 $g(x)$ 是周期函数，则复合函数 $f[g(x)]$ 也是周期函数，且周期 T 相同. 而 $|\sin x|=\sqrt{\sin^2 x}=\sqrt{\dfrac{1-\cos 2x}{2}}$，因此 $T=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$.
- 若 $f(x)$ 是连续的周期为 T 的函数，则 $\int_{a}^{a+nT}f(x)\,\mathrm{d}x=n\int_{0}^{T}f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 n 为正整数.

例题 12 (2014) 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1),x\in[0,2]$，则 $f(7)=$____.

解 因 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数，故 $f(7)=f(-1)=-f(1)$.

又当 $0\leqslant x\leqslant 2$ 时，$f'(x)=2(x-1)$，从而 $f(x)=\int 2(x-1)\mathrm{d}x=(x-1)^2+C$.

因 $f(x)$ 为奇函数且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义，故 $f(0)=0$，从而 $C=-1$.

即有 $f(x)=x^2-2x,0\leqslant x\leqslant 2$. 故 $f(1)=1-2=-1$，得 $f(7)=-f(1)=1$.

例题 13 函数 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（ ）.

(A)无界函数

(B)单调函数

(C)周期函数

(D)奇函数

解 当 $x=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=\left|2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right|,k\to\infty$ 时，$f(x)\to\infty$；

当 $x=2k\pi$ 时，$f(2k\pi)=0$，故 $f(x)$ 无界，（A）正确.

$f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2},f(0)=0$，故 $f(x)$ 不单调，（B）错误.

$f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}=|x|\cdot|\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$，因为 $h(x)=|x|$ 不是周期函数，$g(x)=|\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$ 是周期函数，因此 $f(x)$ 不是周期函数，（C）错误.

$f(x)=f(-x)$，故 $f(x)$ 为偶函数，（D）错误.

4. 反函数

例题 14 求 $y=f(x)=\begin{cases}3-x^3, & x<-2\\ 5-x, & -2\leq x\leq 2\\ 1-(x-2)^2, & x>2\end{cases}$ 的值域，并求它的反函数.

解 当 $x<-2$ 时，$y=3-x^3, x=\sqrt[3]{3-y}$，且 $y>11$；

当 $-2\leq x\leq 2$ 时，$y=5-x, x=5-y$，且 $3\leq y\leq 7$；

当 $x>2$ 时，$y=1-(x-2)^2, x=2+\sqrt{1-y}$，且 $y<1$；

所以，$y=f(x)$ 的值域为 $(-\infty,1)\cup[3,7]\cup(11,+\infty)$.

$y=f(x)$ 的反函数为 $y=\begin{cases}2+\sqrt{1-x}, & x<1,\\ 5-x, & 3\leq x\leq 7,\\ \sqrt[3]{3-x}, & x>11.\end{cases}$

例题 15 求函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 的反函数.

解 观察发现由 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 直接解不出 $x=x(y)$，但 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 为奇函数，则 $-y=\ln\left(-x+\sqrt{1+x^2}\right)$，于是函数可变形为 $\begin{cases}\mathrm{e}^{y}=x+\sqrt{1+x^2}\\ \mathrm{e}^{-y}=-x+\sqrt{1+x^2}\end{cases}$，消去 $\sqrt{1+x^2}$，则反函数为 $x=\dfrac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}$.

注 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 为奇函数的证明过程如下

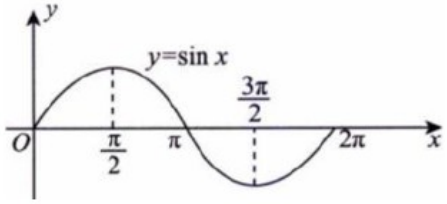
$$y(-x)=\ln\left[(-x)+\sqrt{x^2+1}\right]=\ln\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\ln\frac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$=\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=-\ln\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)=-y(x).$$

同理可证明 $y=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$ 也为奇函数.

例题 16 设 $y=\sin x, 0\leq x\leq 2\pi$，求其所有单调区间上的反函数.

解 按不同的单调区间进行讨论.



当 $0\leq x\leq\dfrac{\pi}{2}$ 时，对 $y=\sin x$，有 $x=\arcsin y, y\in[0,1]$；

当 $\dfrac{\pi}{2}<x\leq\dfrac{3\pi}{2}$ 时，有 $-\dfrac{\pi}{2}<x-\pi\leq\dfrac{\pi}{2}$，此时 $\sin(x-\pi)=-\sin(\pi-x)=-\sin x=-y$，则 $x-\pi=\arcsin(-y)=-\arcsin y$，故 $x=\pi-\arcsin y, y\in[-1,1)$；

当 $\dfrac{3\pi}{2}<x\leq 2\pi$ 时，有 $-\dfrac{\pi}{2}<x-2\pi\leq 0$，此时 $\sin(x-2\pi)=\sin x=y$，于是有 $x-2\pi=\arcsin y$，故 $x=2\pi+\arcsin y$，$y\in(-1,0]$.

注 只有当 x 落在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上时，才有反函数 $x=\arcsin y, y\in[-1,1]$.

题型二　极限的概念与性质

例题 17　设有下列命题

(1) 数列 $\{x_n\}$ 收敛（即 $\exists$ 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$），则 x_n 有界

(2) 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_{n+l} = a$，其中 l 为某个确定的正整数

(3) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

(4) 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = 1$

则以上命题中正确的个数是（　　）

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

解 对于命题 (1)，收敛数列一定有界，故 (1) 正确.

对于命题 (2)，数列极限存在与否与数列前有限项无关，故 (2) 正确.

对于命题 (3)，令 $x_{3n} = x_{3n+1} = a, x_{3n+2} = n(n = 1, 2, \cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+2} = \infty$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不存在，故 (3) 错误.

对于命题 (4)，若取 $x_n = 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ 不存在，从而 (4) 不正确. 反之若取 $x_n = n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{n} = 1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} n = \infty$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不存在，所以对于命题 (4) 互相都不能推出. 应选 (B).

注 数列收敛的充要条件可拓展为：

- $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+2} = a$；
- $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_{4n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{4n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{4n+2} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{4n+3} = a.$

例题 18　(2003)　设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$，则必有（　）.

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立

(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在

(D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在

解 对于 (A) 选项，由已知条件可得 $\lim\limits_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 1$，又由极限的保号性可得，当 n 充分大时 $b_n - a_n > 0$，但不能保证对任意 n 均成立. 例如：取 $a_n = \dfrac{2}{n}, b_n = 1 - \dfrac{1}{n}$，$n = 1, 2, \ldots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，但 $a_1 = 2 > 0 = b_1$. 选项 (A) 错误.

对于 (B) 选项，取 $b_n = 1 + \dfrac{1}{n}, c_n = n, n = 1, 2, 3, \cdots$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$，但 $b_1 = 2 > 1 = c_1$，选项 (B) 错误.

对于 (C) 选项，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n$ 为 $0\cdot\infty$ 型未定式，可能存在也可能不存在. 例如取 $a_n=\dfrac{1}{n}, c_n=n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n=1$；取 $a_n=\dfrac{1}{n}, c_n=n^2$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} a_nc_n=\infty$，(C) 错误.

对于 (D) 选项，假设 $\lim\limits_{n\to\infty} b_nc_n$ 存在，令 $b_nc_n=d_n$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=1$，故由极限的保号性可知，当 n 充分大时 $b_n>0$，于是，当 n 充分大时，$\dfrac{d_n}{b_n}$ 有定义，由极限的四则运算法则可得 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{d_n}{b_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} d_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}=\lim\limits_{n\to\infty} d_n$，这与 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n=\infty$ 矛盾.

因此，$\lim\limits_{n\to\infty} b_nc_n$ 不存在，选项 (D) 正确.

注

- 无穷大 × 无穷小 = 未定式；
- $0\times$ 无穷大 $=0$（此处 0 为常数 0）；
- 无穷大 × 无穷大 = 无穷大.

例题 19 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+x_n^2\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

解 若取 $x_n=\pi$，则 $\sin x_n=0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\pi\neq 0$，排除 (A).

同理，取 $x_n=-1$，排除 (B)，(C).

对于 (D) 选项：因数列 $\{x_n\}$ 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$ 时，即 $A+\sin A=0$，解之得唯一解 $A=0$，故应选 (D).

例题 20 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\dfrac{\pi}{2}\leq x_n\leq\dfrac{\pi}{2}$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\left(\sin x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\left(\sin x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

解

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\cos x_n\right)$ 存在，则将其记为 a. 由于 $\sin x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上存在反函数 $\arcsin x$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\arcsin\left(\sin\left(\cos x_n\right)\right)=\arcsin\left(\lim\limits_{n\to\infty}\sin\left(\cos x_n\right)\right)=\arcsin a$.

但是 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在并不能保证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 例如取 $x_n=(-1)^n\dfrac{\pi}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不存在. 选项 (B) 错误，选项 (D) 正确. 应选 (D).

由于 $\cos x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上并不单调，故由 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\left(\sin x_n\right)$ 存在并不能保证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在. 同样

取 $x_n=(-1)^n\dfrac{\pi}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)=\cos 1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 均不存在，选项（A）（C）错误.

注 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，且 $f(x)$ 在 I 上的值域为 G，设 $x_n\in I, n=1,2,\cdots$

- 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$ 且 $x_0\in I$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在；
- 若 $f(x)$ 在 I 上单调，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=a$，且 $a\in G$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

例题 21 (2024) 已知数列 $\{a_n\}(a_n\neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（　）.

(A) $\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(B) $\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(C) $\left\{\mathrm{e}^{a_n}+\dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}\right\}$ 发散

(D) $\left\{\mathrm{e}^{a_n}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}\right\}$ 发散

解 对于选项（A），取 $a_n=\dfrac{1}{2},2,\dfrac{1}{2},2,\cdots$，则 $\dfrac{1}{a_n}=2,\dfrac{1}{2},2,\dfrac{1}{2}\cdots$，则 $a_n+\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{5}{2}$，$\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛，（A）错误；

对于选项（B），取 $a_n=(-1)^n$，则 $a_n-\dfrac{1}{a_n}=(-1)^n-\dfrac{1}{(-1)^n}=0$，所以 $\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛，（B）错误；

对于选项（C），取 $a_n=(-1)^n$，则 $\mathrm{e}^{a_n}+\dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}=\mathrm{e}^{a_n}+\mathrm{e}^{-a_n}=\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}$，所以 $\left\{\mathrm{e}^{a_n}+\dfrac{1}{\mathrm{e}^{a_n}}\right\}$ 收敛，（C）错误；

对于选项（D），因为连续函数 $f(x)=e^x-\dfrac{1}{e^x}$ 的导数 $f'(x)=e^x+e^{-x}>0$，且 $f(+\infty)=+\infty$，$f(-\infty)=-\infty$，因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内严格单调递增，于是在 $(-\infty,+\infty)$ 内存在连续的严格单调的反函数 $f^{-1}(x)$.

令 $b_n=f(a_n)=e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}$，则 $a_n=f^{-1}(b_n)$。若 $b_n=e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}$ 收敛，即 $b_n\to b$，则 $a_n=f^{-1}(b_n)\to f^{-1}(b)$（$f^{-1}(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续），即 a_n 收敛，与题设矛盾，从而假设不成立，因此 b_n 发散.

注 常用来举反例的数列有：

- 分奇偶
- 交错数列
- 恒为零

例题 22 (2008) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（　）.

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛

(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛

解 对于选项（B），若 $\{x_n\}$ 单调，则由 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界知，数列 $\{f(x_n)\}$ 也单调有界，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛，（B）正确.

下面举反例说明选项（A）（C）（D）是错的.

对于选项（A），若 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，结论就正确，于是反例应为单调有界且不连续的函数. 例如令 $f(x)=\begin{cases}x, & -1\le x<0,\\ x+1, & 0\le x\le 1,\\ 4\arctan x, & \text{other},\end{cases}$ $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调有界 ($|f(x)|<2\pi$) 但不连续，且 $f(x_n)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}+1, & n\text{ 为偶数},\\ -\dfrac{1}{n}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$ 此时 $\{x_n\}$ 收敛，但 $\{f(x_n)\}$ 发散，故选项（A）错误.

对于选项（C）（D），取 $f(x)=\arctan x, x_n=n$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调有界，则 $\{f(x_n)\}$ 单调且收敛到 $\dfrac{\pi}{2}$，但 $\{x_n\}$ 发散，故选项（C）（D）错误.

例题 23 下列命题中正确的是（ ）

（A）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ge\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x)\ge g(x)$.

（B）若存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)>g(x)$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A_0$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B_0$，则 $A_0>B_0$.

（C）若存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x)>g(x)$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\ge\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$.

（D）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)>\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)>g(x)$.

解 对于（A）选项，若取 $f(x)=1-|x|, g(x)=1+|x|, x_0=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} g(x)=1$，但存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$f(x)<g(x)$. 故（A）不正确.

对于（B）选项，若取 $f(x)=1+|x|, g(x)=1-|x|, x_0=0$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$f(x)>g(x)$，但 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} g(x)=1$. 故（B）不正确.

对于（C）选项，若取 $f(x)=\dfrac{1}{|x|}, g(x)=\dfrac{1}{2|x|}, x_0=0$，则有存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，$f(x)>g(x)$，但 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to 0} g(x)$ 均不存在. 故（C）不正确.

对于（D）选项，因 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)>\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$，故有 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]>0$，由极限的保号性有存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $f(x)-g(x)>0$，从而 $f(x)>g(x)$. 应选（D）.

例题 24 设函数 $f(x)$ 在包含点 $x=0$ 的某个邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 存在，则下列等式不成立的是（ ）

（A）$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(-x)$

（B）$\lim\limits_{x\to 0} f(|x|)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

（C）$\lim\limits_{x\to 0} f\left(x^2\right)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

（D）$\lim\limits_{x\to 0} f\left(x^3\right)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

解 对于（A）选项，令 $t=-x$，当 $x\to 0^-$ 时，$t\to 0^+$，于是 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(-x)=\lim\limits_{t\to 0^+} f(t)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$，(A) 正确.

对于（B）选项，当 $x\to 0$ 时，$|x|\to 0^+$，令 $t=|x|$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(|x|)=\lim\limits_{t\to 0^+} f(t)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$，（B）正确.

对于（C）选项，当 $x\to 0$ 时，$x^2\to 0^+$，令 $t=x^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f\left(x^2\right)=\lim\limits_{t\to 0^+} f(t)=\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$，（C）正确.

对于（D）选项，当 $x\to 0$ 时，x^3 既可从正方向也可从负方向趋于 0，即 $\lim\limits_{x\to 0^+} f\left(x^3\right)=\lim\limits_{t\to 0^+} f(t)$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f\left(x^3\right)=\lim\limits_{t\to 0^-} f(t)$，题设仅保证左右极限存在，不保证相等，故 $\lim\limits_{x\to 0} f\left(x^3\right)$ 不一定存在，因此（D）错误.

题型三　数列极限的计算与证明

1. 计算

例题 25　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}\right)$.

解 令 $S_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$，则 $\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n+1}}$，

两式相减，得 $\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\left(\frac{2}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\cdots+\frac{2}{2^n}\right)-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$，

于是 $S_n=1+\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}\right)-\frac{2n-1}{2^n}=1+\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}=3-\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}$.

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(3-\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}\right)=3$.

例题 26　（数一数三）　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5^n\cdot n!}{(2n)^n}$.

解 因为 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{5^{n+1}\cdot(n+1)!}{(2n+2)^{n+1}}\cdot\frac{(2n)^n}{5^n n!}=\frac{5}{2}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{5}{2}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\to\frac{5}{2\mathrm{e}}<1(n\to\infty)$，故正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，从而通项 $x_n\to 0(n\to\infty)$.

注 利用级数收敛求极限.

例题 27　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}+\frac{1+2}{n^3}+\cdots+\frac{1+2+\cdots+n}{n^3}\right)$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}+\frac{1+2}{n^3}+\cdots+\frac{1+2+\cdots+n}{n^3}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1\times 2+2\times 3+\cdots+n(n+1)}{2n^3}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left(1^2+1\right)+\left(2^2+2\right)+\cdots+\left(n^2+n\right)}{2n^3}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+2+\cdots+n)+\left(1^2+2^2+\cdots+n^2\right)}{2n^3}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)+\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{2n^3}=\frac{1}{6}$.

注

- 求和公式：$\sum\limits_{i=1}^{n} i=\dfrac{n(n+1)}{2}$，$\sum\limits_{i=1}^{n} i^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- 当分母相同时，先考虑直接相加.

例题 28 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

解 由于 $\dfrac{n^2}{n^2+n}\le\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)\le\dfrac{n^2}{n^2+1}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=1$.

注 当分母不相同，不可直接求和时，考虑夹逼定理.

例题 29 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

解
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

注

- 例 4 中，分母的主体部分的量级是 n^2，变化部分的量级是 n，分母主体部分的量级比变化部分的量级高，此时采用夹逼定理求极限；
- 例 5 中，分母的主体部分的量级是 n^2，变化部分的量级也是 n^2，分母主体部分的量级与变化部分的是同量级，此时采用定积分的定义求极限.

例题 30 (1998) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\ldots+\dfrac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

解 观察发现分母主体部分的量级为比变化部分的量级高，此时采用夹逼定理，即

$$\frac{1}{n+1}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)\le\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\le\frac{1}{n+\frac{1}{n}}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{n}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)$

$=1\cdot\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}$；

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+\frac{1}{n}}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+\frac{1}{n}}\cdot\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\pi\right)$$
$$=1\cdot\int_0^1\sin\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}.$$

所以由夹逼准则知，原极限 $=\dfrac{2}{\pi}$.

2. 单调有界定理

(1) 证明单调性的常用方法

- $x_{n+1}-x_n$ 与 0 比较大小，或 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ 与 1 比较大小.

- 利用导数证明单调性，设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$，且 $f'(x)>0$，若 $x_1<x_2$，则数列单调增加，若 $x_1>x_2$ 则数列单调减少. 若 $f'(x)<0$，则数列不单调.

- 给出首项信息时，可考虑数学归纳法.

(2) 证明有界性的常用方法

- 利用常见不等式放缩

$$a^2+b^2\geq 2ab,\ a+b\geq 2\sqrt{ab}\ (a\geq 0,b\geq 0),$$

$$\sin x\leq x\ (x\geq 0),$$

$$\tan x\geq x\ \left(0\leq x\leq \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\mathrm{e}^x\geq 1+x,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\frac{x}{1+x}\leq \ln(1+x)\leq x\ (x>-1),$$

$$\cos x\geq 1-\frac{x^2}{2},\ x\in(-\infty,+\infty).$$

- 利用数学归纳法

例题 31 (2002) 设 $0<x_1<3$, $x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}\ (n=1,2,\ldots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，并求此极限.

解 利用数学归纳法与均值不等式证明数列 $\{x_n\}$ 的有界性.

首先，$0<x_1<3$，于是 $x_1,3-x_1$ 为正数，从而

$$0<x_2=\sqrt{x_1(3-x_1)}\leq\frac{x_1+(3-x_1)}{2}=\frac{3}{2};$$

假设对 $n=k$，有 $0<x_k\leq\dfrac{3}{2}$ 成立；当 $n=k+1$ 时，

$$0<x_{k+1}=\sqrt{x_k(3-x_k)}\leq\frac{x_k+(3-x_k)}{2}=\frac{3}{2}.$$

由数学归纳法可知，对所有正整数 $n>1$，都有 $0<x_n\leq\dfrac{3}{2}$，因此数列 $\{x_n\}$ 有上界.

下面证明数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

由于 $\{x_n\}$ 是正项数列，故考虑

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{\sqrt{x_n(3-x_n)}}{x_n}=\sqrt{\frac{3}{x_n}-1}\geq\sqrt{2-1}=1,$$

于是数列 $\{x_n\}$ 单调增加. 由单调有界准则知，数列 $\{x_n\}$ 的极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，对递推式 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两端取极限：

$$a = \sqrt{a(3-a)} \implies a = \frac{3}{2},$$

(舍去 $a=0$)，故极限为 $\dfrac{3}{2}$.

例题 32 (2006) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求该极限；

(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解

(1) 当 $n=1$ 时，$0 < x_1 < \pi$，假设 $n=k$ 时，$0 < x_k < \pi$，则当 $n = k+1$ 时，$0 < x_{k+1} = \sin x_k \leqslant 1 < \pi$，由数学归纳法知，数列 $\{x_n\}$ 有界.

因当 $x > 0$ 时，$\sin x < x$，又 $x_n > 0$，故 $x_{n+1} = \sin x_n < x_n$，从而数列 $\{x_n\}$ 单调递减. 由单调有界原理知，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 在 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边同时取极限有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$，从而有 $A = \sin A$. 因 $y = x$ 与 $y = \sin x$ 只有 $(0,0)$ 一个交点，故只有 $A = 0$ 满足方程. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

(2) 因为

$$\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t\to 0}\left(1 + \frac{\sin t}{t} - 1\right)^{\frac{1}{\frac{\sin t}{t}-1}\cdot\frac{\frac{\sin t}{t}-1}{t^2}},$$

又

$$\lim_{t\to 0}\left(1 + \frac{\sin t}{t} - 1\right)^{\frac{1}{\frac{\sin t}{t}-1}} = \mathrm{e},$$

且 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\frac{\sin t}{t}-1}{t^2} = \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t - t}{t^3} = -\dfrac{1}{6}$，故 $\lim\limits_{t\to 0}\left(\dfrac{\sin t}{t}\right)^{\frac{1}{t^2}} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}$.

由 (1) 知，当 $n\to\infty$ 时，$x_n \to 0$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^{\frac{1}{t^2}} = \mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}.$$

例题 33 数列 $\{x_n\}$ 定义如下：$x_1 = 1$, $x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \sqrt{x_n^2 + \dfrac{1}{n^2}}\right)$, $n = 1, 2, \ldots$, 证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛.

解 由于

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}\left(\sqrt{x_n^2 + \frac{1}{n^2}} - x_n\right) > 0,$$

所以数列 $\{x_n\}$ 单调递增.

下证数列有上界：$x_1 = 1, x_2 = \dfrac{1}{2}(1+\sqrt{2}) > 1$；设 $x_n > 1$ $(n \geq 2)$，则

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \sqrt{x_n^2 + \frac{1}{n^2}}\right) > \frac{1}{2}(1+1) = 1.$$

故由数学归纳法原理知，对任意自然数 $n, x_n>1(n=2,3\ldots)$，因此

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2n^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x_n^2+\frac{1}{n^2}}+x_n}<\frac{1}{4n^2},\quad (n=1,2,\ldots)$$

从而有

$$\begin{aligned}x_n&=x_1+(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+\cdots+(x_n-x_{n-1})\\&<x_1+\frac{1}{4}\left[1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}\right]\\&<x_1+\frac{1}{4}\left(1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x\right)=x_1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调递增有上界，因此收敛.

例题 34 (2018) 设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$, $x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ $(n=1,2\cdots)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 因 $x_1>0$，假设 $x_n>0$，则

$$x_{n+1}=\ln\frac{\mathrm{e}^{x_n}-1}{x_n}>\ln\frac{x_n}{x_n}=\ln 1=0,$$

由数学归纳法知 $x_n>0$，数列 $\{x_n\}$ 有下界.

下面证明单调性：由 $x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$，得 $\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_n}-1}{x_n}$，由拉格朗日中值定理知，

$$\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\frac{\mathrm{e}^{x_n}-\mathrm{e}^0}{x_n-0}=\mathrm{e}^{\xi},\quad 0<\xi<x_n,$$

则有 $0<x_{n+1}=\xi<x_n$，数列 $\{x_n\}$ 单调递减.

由单调有界原理知 $\{x_n\}$ 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，在 $x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ 两边取极限有

$$A\cdot\mathrm{e}^A=\mathrm{e}^A-1,$$

易知 $A=0$. 又 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x\mathrm{e}^x$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，故 $A=0$ 是方程 $A\cdot\mathrm{e}^A=\mathrm{e}^A-1$ 在 $[0,+\infty)$ 上的唯一解，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

例题 35 (2013) 设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值；

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求此极限.

解 (1) 因为 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}$，令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，故 $x=1$ 为极小值点也是最小值点，最小值 $f(1)=1$.

(2) 由 (1) 知，$f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}\geqslant 1$，故 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_n}\geqslant 1$.

已知 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，从而 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<\ln x_n+\dfrac{1}{x_n}$，于是 $\dfrac{1}{x_{n+1}}<\dfrac{1}{x_n}$. 又 $x_n>0$，从而

$x_{n+1}>x_n$，即数列 $\{x_n\}$ 单调递增.

因 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1, x_{n+1}>0$，故 $\ln x_n<1$，从而 $x_n<e$，所以数列 $\{x_n\}$ 有上界，由单调有界原理知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，因 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1\leqslant \ln x_n+\dfrac{1}{x_n}$，故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}\right)\leqslant 1\leqslant \lim_{n\to\infty}\left(\ln x_n+\frac{1}{x_n}\right)$$

即 $\ln A+\dfrac{1}{A}\leqslant 1\leqslant \ln A+\dfrac{1}{A}$，从而 $\ln A+\dfrac{1}{A}=1$，可得 $A=1$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

例题 36 (数一、数三) 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$, $0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$, $\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

解 法一：由于 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，$0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos b_n=\cos a_n-a_n<\cos a_n$. 且 $\cos x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少，故 $0<a_n<b_n<\dfrac{\pi}{2}$. 又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，从而由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

法二：当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$\cos x>1-\dfrac{x^2}{2}$，从而 $-\cos x<\dfrac{x^2}{2}-1$. 由于 $b_n\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，故 $a_n=\cos a_n-\cos b_n<1+\dfrac{b_n^2}{2}-1=\dfrac{b_n^2}{2}$，即 $0<a_n<\dfrac{b_n^2}{2}$. 又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，故 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，从而由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

题型四　函数极限的计算

一、两个重要极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，一般地：$\lim\square=0(\square\neq0)\Rightarrow\lim\dfrac{\sin\square}{\square}=1$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}$; $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$，一般地：$\lim\square=0(\square\neq0)\Rightarrow\lim(1+\square)^{\frac{1}{\square}}=\mathrm{e}$

二、常见的等价无穷小（当 $x\to0$ 时）

$$\sin x\sim x,\ \tan x\sim x,\ \arcsin x\sim x,\ \arctan x\sim x,\ \mathrm{e}^x-1\sim x,\ \ln(1+x)\sim x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\ x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2,\ (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,\ a^x-1\sim x\ln a,$$

$$x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3\sim\arcsin x-x,\ \tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3\sim x-\arctan x.$$

三、常见函数的泰勒展开式

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o\left(x^n\right),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o\left(x^{2n+1}\right),$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o\left(x^{2n}\right),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o\left(x^n\right),$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)x^n}{n!} + o\left(x^n\right).$$

考点与方法小结

一. 函数极限计算中主要涉及七种未定式极限： $\frac{0}{0}$ 型、$\frac{\infty}{\infty}$ 型、$0\times\infty$ 型、$\infty-\infty$ 型、1^∞ 型、0^0 型、∞^0 型. 七种未定式的极限均可化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，最后借助洛必达法则或泰勒公式展开计算.

对于 $0\times\infty$ 型，若变形为 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}}$，即化为 $\frac{0}{0}$ 型，若变形为 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}}$ 即化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；

对于 $\infty-\infty$ 型，若前后为分式情况，通过通分即可化为 $\frac{0}{0}$ 型，若不是分式情况可提取前后的公因式，即可化为 $0\times\infty$ 型，进而再化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

对于 1^∞ 型、0^0 型、∞^0 型三种皆为幂指函数极限问题，可通过 $\mathrm{e}^{\ln}$ 恒等变形，则指数位置可化为 $0\times\infty$ 型，进而再化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

对于 1^∞ 型极限，$\lim f(x)=1, \lim g(x)=\infty$，有

$$\lim f(x)^{g(x)} = \lim\left[1+f(x)-1\right]^{\frac{1}{f(x)-1}[f(x)-1]g(x)}$$

而 $\lim\left[1+f(x)-1\right]^{\frac{1}{f(x)-1}}=\mathrm{e}$，若 $\lim\left[f(x)-1\right]g(x)=a$，则 $\lim f(x)^{g(x)}=\mathrm{e}^a$.

二. 计算函数极限的常用方法

1. 借助洛必达法则

一般步骤：化简 → 等价替换 → 洛必达法则 → 化简 → 等价替换 → 洛必达法则（循环使用直到

极限求出）.

2. 借助泰勒公式展开

一般步骤：化简 → 等价替换 → 泰勒展开.

3. 借助拉格朗日中值定理

若计算极限的函数中出现 $f(\square)-f(\triangle)$ 形式，若用前两种方法不好解决时，考虑用拉格朗日中值定理. 比如计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\tan x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2\xi(\sin x-x)}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$，其中 ξ 介于 $\sin x$ 与 x 之间.

三. 化简极限常见手法：

通分、有理化（分子或分母有理化）、变量替换、极限四则运算法则等.

四. 等价无穷小替换两大核心问题：

1. 何时能替换?

无穷小若在极限乘除位置可替换，其它位置不要替换.

比如计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x(1+\cos x)}{x}$，这里的 $\sin x$ 是极限乘除位置，故可替换成 x. 若计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x}$，这里的 $\sin x$ 和 $\tan x$ 均不是极限乘除位置，故不能替换成 x.

2. 替换成谁?

熟记基础知识回顾中的常见等价无穷小.

五. 泰勒展开两大核心问题：

1. 展到第几次?

若计算分式极限时，分母次数确定，则分子按照分母次数来展开即可. 比如计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\tan x}{x^3}$，分母次数为三次，则 $\sin x$ 和 $\tan x$ 均最高展到三次即可；

若分母次数不确定时，我们往往将其试着展开，分别展到分子、分母没有抵消掉的那一次. 比如已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\mathrm{e}^x+1}{ax^n}=1$，求 a 与 n. 这里分母次数不确定，故将 $\sin x$ 和 e^x 试着展开，由于分子的一次方项抵消掉了，但平方项没有抵消掉，故分子展到 2 次即可.

2. 展开成谁?

熟记基础知识回顾中常见函数展开式.

例题 37 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}{x[\ln(1+x)-x](\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x\cdot\left(-\frac{1}{2}x^2\right)\cdot 2}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{-x^3}\\&=-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

例题 38 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x+x^2\right)-x}{x^2}$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+x+x^2\right)-x}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x+x^2\right)-\frac{1}{2}\left(x+x^2\right)^2-x+o\left(x^2\right)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o\left(x^2\right)}{x^2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

例题 39 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]&=\lim_{x\to\infty}x^2\left[\frac{1}{x}-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\\&=\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}\qquad\left(t=\frac{1}{x}\right)\\&=\lim_{t\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+t}}{2t}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{2t(1+t)}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

例题 40 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

解 因为

$$\lim_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=\lim_{x\to 0}(1+\cos 2x+2x\sin x-1)^{\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x-1}\cdot\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}},$$

又

$$\lim_{x\to 0}(1+\cos 2x+2x\sin x-1)^{\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x-1}}=\mathrm{e},$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x+2x\sin x-1}{x^4}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{4!}(2x)^4+o\left(x^4\right)+2x\left[x-\frac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)\right]-1}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^4+o\left(x^4\right)}{x^4}=\frac{1}{3},\end{aligned}$$

故

$$\lim_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}.$$

例题 41 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\sin^2 x+\mathrm{e}^x\right)-x}{\ln\left(\mathrm{e}^{2x}-x^2\right)-2x}$.

解

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\sin^2 x+\mathrm{e}^x\right)-\ln \mathrm{e}^x}{\ln\left(\mathrm{e}^{2x}-x^2\right)-\ln \mathrm{e}^{2x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\dfrac{\sin^2 x}{\mathrm{e}^x}+1\right)}{\ln\left(1-\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^{2x}}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\sin^2 x}{\mathrm{e}^x}}{-\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^{2x}}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{-x^2}=-1.$$

例题 42 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{2+\cos x}{3}-1\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2+\cos x}{3}-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=-\frac{1}{6}.$$

例题 43 (2010) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)}{\ln x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)}{\ln x}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^{\frac{1}{x}}-1}\cdot x^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x}}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{x\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{x\cdot\frac{\ln x}{x}}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{\ln x}}=\mathrm{e}^{-1}.$$

例题 44 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}=0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6-f(x)}{x^2}$.

解 法一：令 $F(x)=\dfrac{\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}$，$G(x)=\dfrac{6-f(x)}{x^2}$，则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\big(G(x)-F(x)\big)&=\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin 6x+(\sin x-x)f(x)}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin 6x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x-x)f(x)}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(6x)^3}{6}}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{6}f(x)}{x^3}\\&=36-\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}f(x).\end{aligned}$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}=0$，知 $\sin 6x-\sin x\cdot f(x)=o(x^3)$，则

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-o(x^3)}{\sin x}=6.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\big(G(x)-F(x)\big)=36-\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}f(x)=36-\frac{1}{6}\cdot 6=35.$$

由极限的四则运算可得

$$\lim_{x\to 0}G(x)=\lim_{x\to 0}\big(G(x)-F(x)\big)+\lim_{x\to 0}F(x)=35+0=35.$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{6-f(x)}{x^2}=35.$$

法二：因

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{6-f(x)}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin x-\sin x\cdot f(x)}{x^2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin x-\sin 6x+\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin x-\sin 6x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}\end{aligned}$$

又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6\sin x-\sin 6x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6\sin x-6x+6x-\sin 6x}{x^3}$

$$\begin{aligned}&=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin x-6x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{6x-\sin 6x}{x^3}\\&=6\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}(6x)^3}{x^3}=-1+36=35,\end{aligned}$$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-\sin x\cdot f(x)}{x^3}=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6-f(x)}{x^2}=35$.

例题 45 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]$.

解 由拉格朗日中值定理，得 $\arctan(x+1)-\arctan x=\dfrac{1}{1+\xi^2}$，其中 $x<\xi<x+1$. 故

$$\lim_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{1}{1+\xi^2}$$

又 $\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}<\dfrac{x^2}{1+\xi^2}<\dfrac{x^2}{1+x^2}$，而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$，由夹逼定理知，

$$\lim_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=1.$$

例题 46 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx\right)^{\frac{1}{x^2}}=1$，则（　）

(A) $a=\dfrac{1}{2},b=-1$

(B) $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$

(C) $a=\dfrac{1}{2},b=1$

(D) $a=-\dfrac{1}{2},b=1$

解 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx\right)^{\frac{1}{x^2}}&=\lim_{x\to 0}\left(1+\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1\right)^{\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1}{x^2}}\\&=1=\mathrm{e}^{0}.\end{aligned}$$

又

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1\right)^{\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1}}=\mathrm{e},$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1}{x^2}=0,$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx-1}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{1+x+\frac{1}{2}x^{2}+ax^{2}+bx-1+o\left(x^{2}\right)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(a+\frac{1}{2}\right)x^{2}+(b+1)x+o\left(x^{2}\right)}{x^2}=0.\end{aligned}$$

得 $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$. 故应选（B）.

例题 47 (2011) 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^{2}}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^{2}+cx^{3}$，则（　）

(A) $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$

(B) $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

(C) $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$

(D) $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

解 由于 $\sin x=x-\dfrac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right),\dfrac{1}{1+x^{2}}=1-x^{2}+o\left(x^{2}\right)$，故

$$\frac{\sin x}{1+x^{2}}=\left[x-\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right)\right]\left[1-x^{2}+o\left(x^{2}\right)\right]=x-x^{3}-\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right)=x-\frac{7x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right)$$

因此，$\dfrac{\sin x}{1+x^{2}}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $x-\dfrac{7x^{3}}{6}$，即 $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$. 选（A）.

例题 48 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{\tan x\cdot\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\mathrm{d}t-x\right]}$.

解 法一：对积分做变量替换 $u=x-t$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$, $\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u$．于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}-1}{3x^2}=-\frac{1}{3}.$$

因此，当 $x\to 0$ 时，$\tan x\cdot\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t-x\right]\sim-\frac{1}{3}x^4$.

接下来处理分子．令 $f(t)=\cos t$，则 $f'(t)=-\sin t$，由拉格朗日中值定理：

$$\cos(\sin x)-\cos x=f(\sin x)-f(x)=f'(\xi)(\sin x-x)=-\sin\xi\cdot(\sin x-x)$$

其中 ξ 介于 x 与 $\sin x$ 之间．则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{\tan x\cdot\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t-x\right]}=-3\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=3\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}\cdot\frac{\sin\xi}{x}$$

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$，故 $3\cdot\left(-\dfrac{1}{6}\right)\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi}{x}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi}{x}$．又因为 ξ 介于 x 与 $\sin x$ 之间，当 $x\to 0$ 时，$\xi\sim x$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi}{\xi}\cdot\dfrac{\xi}{x}=1\cdot 1=1$.

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{\tan x\cdot\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t-x\right]}=-\dfrac{1}{2}$.

法二：利用和差化积公式，有 $\cos(\sin x)-\cos x=-2\sin\dfrac{\sin x+x}{2}\sin\dfrac{\sin x-x}{2}$.

又 $\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u$，则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{\tan x\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-t)^2}\,\mathrm{d}t-x\right]}&=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\dfrac{\sin x+x}{2}\sin\dfrac{\sin x-x}{2}}{x\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x\right]}\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x+x)(\sin x-x)}{x\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x\right]}\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\left(-\dfrac{x^3}{6}\right)}{x\left[\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x\right]}\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{x^3}{3}}{\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u-x}\\&=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{\mathrm{e}^{-x^2}-1}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{-x^2}=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

题型五　无穷小量的阶与参数问题

例题 49　设 $x\to a$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小，则下列命题

(1) $f(x)g(x)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小.

(2) 若 $n>m$，则 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小.

(3) 若 $n\le m$，则 $f(x)+g(x)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小.

中，正确的个数是（　）.

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

解 由题意有

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}\neq 0,\qquad \lim_{x\to a}\frac{g(x)}{(x-a)^m}\neq 0.$$

对于命题 (1)，因

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)}{(x-a)^k}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}\cdot\frac{g(x)}{(x-a)^m}\cdot\frac{(x-a)^{m+n}}{(x-a)^k},$$

要使 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)g(x)}{(x-a)^k}$ 存在且不为 0，则 $k=m+n$，故 $f(x)g(x)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小，从而命题 (1) 正确.

对于命题 (2)，当 $n>m$ 时，因

$$\lim_{x\to a}\frac{\frac{f(x)}{g(x)}}{(x-a)^k}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}\cdot\frac{(x-a)^m}{g(x)}\cdot\frac{(x-a)^{n-m}}{(x-a)^k},$$

要使 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\frac{f(x)}{g(x)}}{(x-a)^k}$ 存在但不为 0，则 $k=n-m$，故 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小，从而命题 (2) 正确.

对于命题 (3)，若取 $n=m$，且 $f(x)=(x-a)^n, g(x)=-(x-a)^n$，则满足题目条件，但 $f(x)+g(x)=0$，它不是 $x-a$ 的 n 阶无穷小，故命题 (3) 不正确. 应选 (C).

例题 50　已知当 $x\to 0$ 时，$f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则（　）.

(A) $k=1, c=4$

(B) $k=1, c=-4$

(C) $k=3, c=4$

(D) $k=3, c=-4$

解 由题意知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{cx^k}=1$，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x-\sin 3x}{cx^k}=\lim_{x\to 0}\frac{3\left[x-\frac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)\right]-\left[3x-\frac{1}{6}(3x)^3+o\left(x^3\right)\right]}{cx^k}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{4x^3+o\left(x^3\right)}{cx^k}=1.$$

从而 $c=4,k=3$. 故应选 (C).

例题 51 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1),\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x}),\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，将以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 (　　).

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

(B) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$

(C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$

(D) $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

解 当 $x\to 0^+$ 时，

$$\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)\sim x\left(-\frac{1}{2}x\right)=-\frac{1}{2}x^2,$$

$$\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})\sim\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}=x^{\frac{5}{6}},\qquad\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1\sim\frac{1}{3}x.$$

则当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按从低阶到高阶的排序为：$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$. 故应选 (B).

例题 52 把 $x\to 0^+$ 时的无穷小量

$$\alpha=\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t,\qquad\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\mathrm{d}t,\qquad\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\mathrm{d}t$$

排列起来，使排在后面的是前一个的高阶无穷小，则正确的排列次序是 (　　).

(A) α,β,γ

(B) α,γ,β

(C) β,α,γ

(D) β,γ,α

解 因

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\mathrm{d}t}{\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t}$$
$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\sin(\sqrt{x})^3}{\cos x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(\sqrt{x})^2}{2}=0,$$

且

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\beta}{\gamma}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}\mathrm{d}t}{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\mathrm{d}t}$$
$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\tan\sqrt{x^2}\cdot2x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\sin(\sqrt{x})^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{|x|\cdot2x}{\frac{1}{2}x}=0.$$

由高阶无穷小的定义知，$x\to0^+$ 时，β 是 γ 的高阶无穷小，γ 是 α 的高阶无穷小. 故应选 (B).

例题 53 当 $x\to0^+$ 时，下列无穷小量中阶数最高的是（　）.

(A) $\int_0^x\left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$

(B) $\int_0^x\ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$

(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin t^2}\mathrm{d}t$

解 因为 $x\to0^+$ 时，$\mathrm{e}^{x^2}-1\sim x^2$，故

$$\int_0^x\left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3},$$

从而 $x\to0^+$ 时，$\int_0^x\left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$ 是 x 的 3 阶无穷小；

因为 $x\to0^+$ 时，$\ln\left(1+\sqrt{x^3}\right)\sim\sqrt{x^3}=x^{\frac{3}{2}}$，故

$$\int_0^x\ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}},$$

从而 $x\to0^+$ 时，$\int_0^x\ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$ 是 x 的 $\frac{5}{2}$ 阶无穷小；

因为 $x\to0^+$ 时，$\sin x^2\sim x^2$，故

$$\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}t^2\mathrm{d}t=\frac{(\sin x)^3}{3}\sim\frac{x^3}{3},$$

从而 $x\to0^+$ 时，$\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$ 是 x 的 3 阶无穷小；

$x\to0^+$ 时，$\sqrt{\sin x^2}\sim x$，故

$$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin t^2}\mathrm{d}t\sim\int_0^{1-\cos x}t\mathrm{d}t=\frac{(1-\cos x)^2}{2}\sim\frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^2}{2}=\frac{x^4}{8},$$

从而 $x\to0^+$ 时，$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin t^2}\mathrm{d}t$ 是 x 的 4 阶无穷小.

综上，$x\to0^+$ 时，无穷小量中阶数最高的是 $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin t^2}\mathrm{d}t$，故应选 (D).

注 设 $f(x),g(x)$ 连续，$f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x\to a$ 时的等价无穷小量，$\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 也是 $x\to a$ 时的等价

无穷小量，并且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\varphi'(x)}{\psi'(x)}$ 存在. 则当 $x\to a$ 时，有

$$\int_0^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^{\psi(x)} g(t)\mathrm{d}t.$$

例题 54 设

$$\alpha=\left(1-x^2\right)^{\sin 2x}-1,\qquad \beta=\int_0^{\ln^2\frac{1+x}{1-x}}\left(\mathrm{e}^{-t^2}-1\right)\mathrm{d}t,\qquad \gamma=\sqrt[3]{1+x^4}-\sqrt[4]{1-2x^4}.$$

当 $x\to 0$ 时，三个无穷小阶数由低到高的次序为（　）.

(A) α,β,γ

(B) α,γ,β

(C) γ,β,α

(D) β,γ,α

解 当 $x\to 0$ 时，

（1）计算 α，

$$\begin{aligned}\alpha&=\left(1-x^2\right)^{\sin 2x}-1\\&=\mathrm{e}^{\sin 2x\cdot\ln\left(1-x^2\right)}-1\sim\sin 2x\cdot\ln\left(1-x^2\right)\sim 2x\cdot\left(-x^2\right)=-2x^3,\end{aligned}$$

因此 α 是 x 的 3 阶无穷小.

（2）计算 β，因为

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)\sim\frac{2x}{1-x}\sim 2x,$$

故

$$\ln^2\frac{1+x}{1-x}\sim(2x)^2=4x^2.$$

于是

$$\begin{aligned}\beta&=\int_0^{\ln^2\frac{1+x}{1-x}}\left(\mathrm{e}^{-t^2}-1\right)\mathrm{d}t\\&\sim\int_0^{4x^2}(-t^2)\mathrm{d}t=-\frac{(4x^2)^3}{3}=-\frac{64}{3}x^6,\end{aligned}$$

因此 β 是 x 的 6 阶无穷小.

（3）计算 γ，利用 $(1+u)^\lambda-1\sim\lambda u\quad(u\to 0)$，得

$$\sqrt[3]{1+x^4}-1=\left(1+x^4\right)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}x^4,$$

$$\sqrt[4]{1-2x^4}-1=\left(1-2x^4\right)^{\frac{1}{4}}-1\sim\frac{1}{4}(-2x^4)=-\frac{1}{2}x^4.$$

故

$$\begin{aligned}\gamma&=\left(\sqrt[3]{1+x^4}-1\right)-\left(\sqrt[4]{1-2x^4}-1\right)\\&\sim\frac{1}{3}x^4-\left(-\frac{1}{2}x^4\right)=\frac{5}{6}x^4.\end{aligned}$$

因此 γ 是 x 的 4 阶无穷小. 综上应选（B）.

例题 55 试确定常数 A,B,C 的值，使得 $\mathrm{e}^x\left(1+Bx+Cx^2\right)=1+Ax+o\left(x^3\right)$，其中 $o\left(x^3\right)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

解 由 $\mathrm{e}^x\left(1+Bx+Cx^2\right)=1+Ax+o\left(x^3\right)$ 知，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\left(1+Bx+Cx^2\right)-1-Ax}{x^3}=0.$$

由 e^x 的麦克劳林公式知，

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o\left(x^3\right),$$

从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)\right]\left(1+Bx+Cx^2\right)-1-Ax}{x^3}=0,$$

即

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+B-A)x+\left(B+C+\dfrac{1}{2}\right)x^2+\left(C+\dfrac{B}{2}+\dfrac{1}{6}\right)x^3+o\left(x^3\right)}{x^3}=0.$$

从而

$$\begin{cases}1+B-A=0,\\ B+C+\dfrac{1}{2}=0,\\ C+\dfrac{B}{2}+\dfrac{1}{6}=0,\end{cases}\qquad\begin{cases}A=\dfrac{1}{3},\\ B=-\dfrac{2}{3},\\ C=\dfrac{1}{6}.\end{cases}$$

例题 56 (2022) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题：

(1) 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$.

(2) 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

(3) 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$.

(4) 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

其中真命题的序号是（　）.

(A) (2).

(B) (4).

(C) (1) (3) (4).

(D) (2) (3) (4).

解 对于 (1)，因 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}\cdot\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$$

从而 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，故 (1) 正确；

对于 (2)，若取 $\alpha(x)=x,\beta(x)=-\sin x$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1,\qquad\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=-1,$$

故 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 不等价，从而 (2) 错误；

对于 (3)，因 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=1-1=0,$$

故 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，从而 (3) 正确；

对于（4），因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=1-\lim_{x\to 0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，故（4）正确.

故应选（C）.

例题 57 (2025) $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域有定义且不恒为 0，若当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时（　）.

（A）$f(x)+g(x)=o(g(x))$

（B）$f(x)g(x)=o\left(f^2(x)\right)$

（C）$f(x)=o\left(\mathrm{e}^{g(x)}-1\right)$

（D）$f(x)=o\left(g^2(x)\right)$

解 由题意知 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

又

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{g(x)}+1\right)=0+1=1\neq 0,$$

故（A）错.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(x)}{f^2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{f(x)}\to\infty\neq 0,$$

故（B）错.

利用等价无穷小 $\mathrm{e}^{g(x)}-1\sim g(x)(x\to 0)$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\mathrm{e}^{g(x)}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=0,$$

即 $f(x)=o\left(\mathrm{e}^{g(x)}-1\right)$，故（C）正确.

对于选项（D），举反例：取 $f(x)=x^3,g(x)=x^2$，则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，但

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g^2(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^4}=\infty\neq 0,$$

故（D）错.

题型六　函数的连续与间断

例题 58　设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\arctan\left(1+\dfrac{x^{2n}}{1+x^n}\right)$，则 $f(x)$ 的定义域 I 和 $f(x)$ 的连续区间 J 分别是（　）.

（A）$I=(-\infty,+\infty),J=(-\infty,+\infty)$

（B）$I=(-1,+\infty),J=(-1,1)\cup(1,+\infty)$

（C）$I=(-1,+\infty),J=(-1,+\infty)$

(D) $I=(-1,1), J=(-1,1)$

解 $|x|<1$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^{2n}}{1+x^n}\right)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}.$$

$x=1$ 时，

$$f(1)=\arctan\left(1+\frac{1}{1+1}\right)=\arctan\frac{3}{2}.$$

$x>1$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^n}{\frac{1}{x^n}+1}\right)=\arctan(+\infty)=\frac{\pi}{2}.$$

当 $x<-1$ 时，因

$$\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^{2(2n)}}{1+x^{2n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^{2n}}{\frac{1}{x^{2n}}+1}\right)=\arctan(+\infty)=\frac{\pi}{2},$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^{2(2n-1)}}{1+x^{2n-1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\arctan\left(1+\frac{x^{2n-1}}{\frac{1}{x^{2n-1}}+1}\right)=\arctan(-\infty)=-\frac{\pi}{2},$$

故当 $x<-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\arctan\left(1+\dfrac{x^{2n}}{1+x^n}\right)$ 极限不存在.

$x=-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\arctan\left(1+\dfrac{(-1)^{2n}}{1+(-1)^n}\right)$ 不存在.

因此，$f(x)$ 在 $x\leqslant -1$ 无定义，且

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{4}, & x\in(-1,1),\\ \arctan\dfrac{3}{2}, & x=1,\\ \dfrac{\pi}{2}, & x\in(1,+\infty).\end{cases}$$

$f(x)$ 的连续区间是 $J=(-1,1)\cup(1,+\infty)$，正确答案为 (B).

注

- 对 n 求极限，那么变量是 n，x 当成常数看. 并且对 n 求极限后，式子中不再有 n，变成只关于 x 的函数.
- 在 $x=1$ 及附近，$x^n(n\to\infty)$ 值突变，

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}+\infty, & x>1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & 0\leq x<1.\end{cases}$$

例题 59 函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 (　　).

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

解 由函数的表达式可知，间断点只有三个：$x=1, x=0, x=-1$，在其他点处函数均连续. 因

$$\lim_{x\to 0} x\ln|x| = 0, \qquad \lim_{x\to \pm 1} x\ln|x| = 0,$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} f(x) &= \lim_{x\to 0} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x\ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x+1} = 1.\end{aligned}$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} f(x) &= \lim_{x\to 1} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{\mathrm{e}^{x\ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1} f(x) &= \lim_{x\to -1} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to -1} \frac{\mathrm{e}^{x\ln|x|} - 1}{x(x+1)\ln|x|} \\ &= \lim_{x\to -1} \frac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|} = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x+1} = \infty.\end{aligned}$$

所以 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

综上可知，$f(x)$ 的可去间断点的个数为 2 个. 故应选 (C).

例题 60 (1995) 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，$f(x)$ 为连续函数，且 $f(x)\neq 0$，$\varphi(x)$ 有间断点，则 (　).

(A) $\varphi(f(x))$ 必有间断点

(B) $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点

(C) $f(\varphi(x))$ 必有间断点

(D) $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

解 由于 $f(x)\neq 0$，故 $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义. 若 $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 连续，则由连续函数的运算法则可知，$\varphi(x) = \dfrac{\varphi(x)}{f(x)}\cdot f(x)$ 也连续，这与 $\varphi(x)$ 有间断点矛盾. 因此 $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点，应选 (D).

下面分别说明选项 (A) (B) (C) 不正确.

取 $f(x)\equiv 1$，$\varphi(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则 $\varphi(f(x))\equiv 1,[\varphi(x)]^2\equiv 1,f(\varphi(x))\equiv 1$．这三个函数均连续，（A）（B）（C）不正确．

注

- 连续函数与连续函数的复合仍连续，但是其他情况的复合需具体分析．
- 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 连续，则它们的和（差）$f\pm g$，积 $f\cdot g$ 及商 $\dfrac{f}{g}$（当 $g(x_0)\neq 0$ 时）都在点 x_0 连续．

例题 61 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，如果对于任意 $x\in[a,b]$，总存在 $y\in[a,b]$，使得 $f(y)=\dfrac{1}{3}|f(x)|$．证明：存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=0$．

解 根据连续函数在闭区间上的最大值最小值原理，存在 $x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值．

若 $f(x_0)=0$，则取 $\xi=x_0$ 即为所求．

若 $f(x_0)\neq 0$，则必有 $f(x_0)<0$．若不然，则 $f(x_0)>0$，根据题设条件，存在 $y_0\in[a,b]$，使得

$$f(y_0)=\frac{1}{3}|f(x_0)|=\frac{1}{3}f(x_0)<f(x_0),$$

这与 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值矛盾，故必有 $f(x_0)<0$．

由题设，对 $x_0\in[a,b]$，存在 $y_0\in[a,b]$，使得

$$f(y_0)=\frac{1}{3}|f(x_0)|>0.$$

因 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x_0)<0,f(y_0)>0$，根据零点定理，存在介于 x_0 与 y_0 之间的点 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=0$．

例题 62 (2012)

（1）证明方程 $x^n+x^{n-1}+\ldots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（2）记（1）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限．

解 （1）令

$$f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\ldots+x-1,$$

则 $f_n(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上连续，且

$$\begin{aligned}f_n\left(\frac{1}{2}\right)&=\left(\frac{1}{2}\right)^n+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\ldots+\frac{1}{2}-1\\&=\frac{\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}-1=-\frac{1}{2^n}<0.\end{aligned}$$

且 $f_n(1)=n-1>0$. 由连续函数在闭区间上的零点定理知，$f_n(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内至少有一个零点．

任取 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 中的两点 $x_1<x_2$，则对任意 $k\geq 1$，有 $x_1^k<x_2^k$，于是

$$f_n(x_1)-f_n(x_2)=(x_1^n-x_2^n)+\left(x_1^{n-1}-x_2^{n-1}\right)+\ldots+(x_1-x_2)<0.$$

即 $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 上单调增加，故 $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内只有一个零点.

综上所述，方程 $x^n+x^{n-1}+\ldots+x=1$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根.

(2) 由 (1) 知 $x_n\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故数列 $\{x_n\}$ 有界.

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x_n) &= x_n^{n+1}+x_n^n+x_n^{n-1}+\ldots+x_n-1 \\ &= x_n^{n+1}+f_n(x_n)=x_n^{n+1}>0=f_{n+1}(x_{n+1}). \end{aligned}$$

又 $f_{n+1}(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 上单调增加，故 $x_n>x_{n+1}$，从而数列 $\{x_n\}$ 单调递减. 由单调有界准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，记为 a.

数列 $\{x_n\}$ 单调递减，因此对所有 $n>2$，有 $x_n<x_2<1$，则

$$0<x_n^{n+1}<x_2^{n+1}\to 0 \qquad (n\to\infty).$$

由夹逼准则得

$$\lim_{n\to\infty}x_n^{n+1}=0.$$

由

$$1=x_n^n+x_n^{n-1}+\ldots+x_n=\frac{x_n-x_n^{n+1}}{1-x_n},$$

整理得

$$2x_n-x_n^{n+1}-1=0.$$

两边对 $n\to\infty$ 取极限，得

$$2a-1=0\Rightarrow a=\frac{1}{2}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.